Restructuration de l’infrastructure réseau

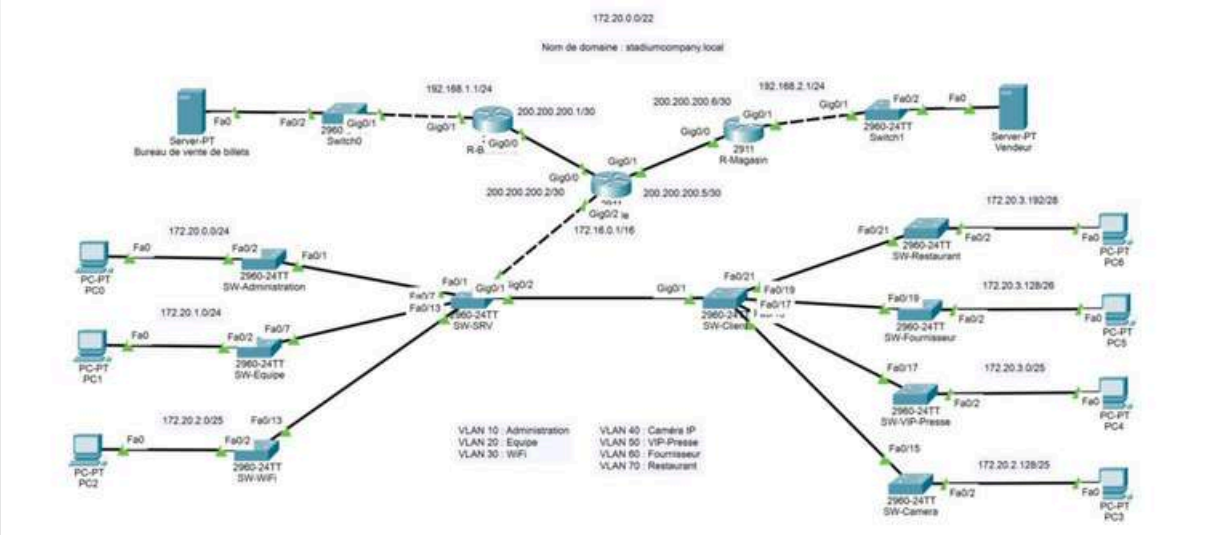
Membres du Groupe :ROBERT THÉO, RABIER TITOUAN, TARU HUGO ET ROUANE BILAL

Table des matières

1.Contexteet Objectifs 3
1.1 Contexte 3
1.2 Objectifs 3
1.3 Services du Site du Stade 4
2. Plan d'Adressage VSLM 4
2.1 Principe du VLSM 4
2.2 Méthodologie de Segmentation 5
2.3 Tableau du Plan d'Adressage VLSM 5
3. Architecture Réseau 5
3.1 Équipements 5
4. Administration et Gestion des VLANs 6
4.1 Création de VLANs 6
4.2 VTP 6
4.3 Ports Trunk et Access 7
4.4 Routage inter-VLAN 7
5. Configuration du Switch Central: 7
6. Configuration du Switch Client: 11
7. Configuration du Routeur : 13
7.1 Changement du Nom du Routeur 13
7.2 Routage Inter-VLANs 13
7.3 Configuration de Routes Statiques 17
8. Configuration du Routeur Billetterie 17
9. Configuration du Routeur Magasin 19
10. Configuration du Switch Administration 21
11. Configuration du Switch Equipe 22
12. Configuration du Switch WiFi 23
13. Configuration du Switch Camera 23
14. Configuration du Switch VIP-Presse 24
15. Configuration du Switch Fournisseur 25
16. Configuration du Switch Restaurant 25
17. Configuration des PCs 26

18. Conclusion 28

Mission 1 : Restructuration de l'Infrastructure de StadiumCompany



1. Contexte et Objectifs

1.1 Contexte

StadiumCompany gère un grand stade et a initialement mis en place un réseau de communication avancé lors de la construction. Cependant, au fil du temps, l'entreprise a ajouté de nouveaux équipements et augmenté les connexions sans tenir compte de ses objectifs commerciaux à long terme ni de la conception de son infrastructure réseau. Cette croissance non planifiée a conduit à des problèmes de bande passante et de gestion du trafic, limitant la capacité de la société à offrir des services de qualité.

Le site du stade occupe une position centrale dans l'entreprise, car il gère l'ensemble des opérations liées à la gestion du personnel et à l'administration du stade. Il se compose de sept services clés, chacun jouant un rôle vital dans les activités de l'entreprise.

1.2 Objectifs

La Mission 1 vise à restructurer l'infrastructure réseau du site du stade en mettant en œuvre les solutions suivantes :

- Utilisation d'une plage d'adresses IP spécifique (172.20.0.0/22) pour simplifier la gestion des noms et des ressources au sein du réseau
- Mise en place d'un système de segmentation du réseau en utilisant des VLANs pour séparer les différentes parties du réseau pour des raisons de sécurité et d'efficacité
- Création d'une solution d'interconnexion efficace entre les différents sites (stade, billetterie, magasin)
- Configuration uniforme des équipements réseau avec des équipements CISCO pour garantir une compatibilité et une gestion homogène

1.3 Services du Site du Stade

Le site du stade comprend les sept services suivants, avec leurs besoins respectifs en termes d'adresses IP :

Service	Nombre d'Hôtes Requis	Description
Administration	170	Gestion administrative de l'entreprise
Équipes	164	Coordination des équipes opérationnelles
WiFi	100	Réseaux sans fil pour les collaborateurs
Caméra IP	80	Système de vidéosurveillance
VIP-Presse	80	Gestion des VIP et relations avec la presse
Fournisseurs	44	Relations avec les fournisseurs et partenaires
Restaurant	14	Restauration interne de l'entreprise

2. Plan d'Adressage VSLM

2.1 Principe du VLSM

Le VLSM (Variable Length Subnet Mask) est une technique de subdivision d'un réseau IP en sous-réseaux de tailles variables. Cette technique permet d'optimiser l'utilisation de

l'espace d'adressage en allouant des blocs d'adresses adaptés aux besoins réels de chaque service, plutôt que d'utiliser des masques de sous-réseau uniformes.

2.2 Méthodologie de Segmentation

La segmentation VLSM suit une approche décroissante : les services nécessitant le plus d'adresses sont alloués en premier, suivis des services plus petits. Cela garantit une utilisation efficace de l'espace d'adressage et évite la fragmentation.

2.3 Tableau du Plan d'Adressage VLSM

Voici le plan d'adressage détaillé pour les sept services de StadiumCompany :

Service	Réseau	Masque de sous-réseau	1ère adresse	Dernière adresse	Broadcast	Hôtes disponibles
Administration	172.20.0.0	/24	172.20.0.1	172.20.0.254	172.20.0.255	254
Équipes	172.20.1.0	/24	172.20.1.1	172.20.1.254	172.20.1.255	254
WiFi	172.20.2.0	/25	172.20.2.1	172.20.2.126	172.20.2.127	126
Caméra IP	172.20.2.128	/25	172.20.2.129	172.20.2.254	172.20.2.255	126
VIP-Presse	172.20.3.0	/25	172.20.3.1	172.20.3.126	172.20.3.127	126
Fournisseurs	172.20.3.128	/26	172.20.3.129	172.20.3.190	172.20.3.191	62
Restaurant	172.20.3.192	/28	172.20.3.193	172.20.3.206	172.20.3.207	14

3. Architecture Réseau

3.1 Équipements

- Routeur de Périphérie : assure le routage inter-VLAN. Il possède les sous-interfaces configurées pour chaque VLAN.
- Commutateur Central : centralise les connexions de tous les commutateurs clients. Il est configuré en mode Trunk pour transporter le trafic de tous les VLANs.

- Commutateurs d'Accès : sont déployés pour chaque service. Ils sont configurés en mode Access pour assigner les ports aux VLANs appropriés.
    - o SW-Administration : VLAN 10
    - o SW-Equipe : VLAN 20
    - o SW-WiFi : VLAN 30
    - o SW-Camera : VLAN 40
    - o SW-VIP-Presse : VLAN 50
    - o SW-Fournisseur : VLAN 60
    - o SW-Restaurant : VLAN 70

4. Administration et Gestion des VLANs

4.1 Création de VLANs

VLAN	Nom du VLAN	Réseau
10	Administration	172.20.0.0/24
20	Equipe	172.20.1.0/24
30	WiFi	172.20.2.0/25
40	Camera	172.20.2.128/25
50	VIP-Presse	172.20.3.0/25
60	Fournisseur	172.20.2.128/26
70	Restaurant	172.20.3.192/28

4.2VTP

Le VTP (VLAN Trunking Protocol) est utiliser pour faciliter la gestion des VLANs à travers le réseau. Le commutateur central est configuré en mode VTP Server, tandis que le commutateur d'accès sont configurés en mode VTP Client. Cela permet de propager automatiquement les informations de VLAN à tous les commutateurs.

4.3 Ports Trunk et Access

Les ports Trunktransportentle trafic de plusieurs VLANs entre les commutateurs et le routeur. Ils utilisent l'encapsulation 802.1Q pour identifier les VLANs.

Les ports Access sont assignés à un seul VLAN et connectent les équipements terminaux. Ils ne transportent que le trafic du VLAN auquel ils appartiennent.

4.4 Routage inter-VLAN

Leroutage inter-VLANpermet aux équipements de différents VLANs de communiquer entre eux. Sans routage inter-VLAN, les VLANs sont complétement isolés les uns des autres. Le routeur central réalise le routage inter-VLAN.

5. Configuration du Switch Central:

5.1 Changement du Nom du Switch

```
Switch> en
Switch# conf t
Switch(config)# hostname SW-SRV
```

5.2 Administration et Gestion des VLANs

```
SW-SRV(config)# vtp domain stadiumcompany.com
SW-SRV(config)# vtp version 2
```

5.3 Création des Ports Trunk

```
SW-SRV(config)# int gi0/1
SW-SRV(config-if)# switchport mode trunk
SW-SRV(config-if)# exit
SW-SRV(config)# int gi0/2
SW-SRV(config-if)# switchport mode trunk
SW-SRV(config-if)# exit
SW-SRV(config)# int fa0/23-24
SW-SRV(config-if)# switchport mode trunk
```

5.4 Création des VLANs

```
SW-SRV(config)# vlan 10
SW-SRV(config-vlan)# name Administration
SW-SRV(config-vlan)# exit
```

```
SW-SRV(config)# vlan 20
SW-SRV(config-vlan)# name Equipe
SW-SRV(config-vlan)# exit
```

```
SW-SRV(config)# vlan 30
SW-SRV(config-vlan)# name WiFi
SW-SRV(config-vlan)# exit
```

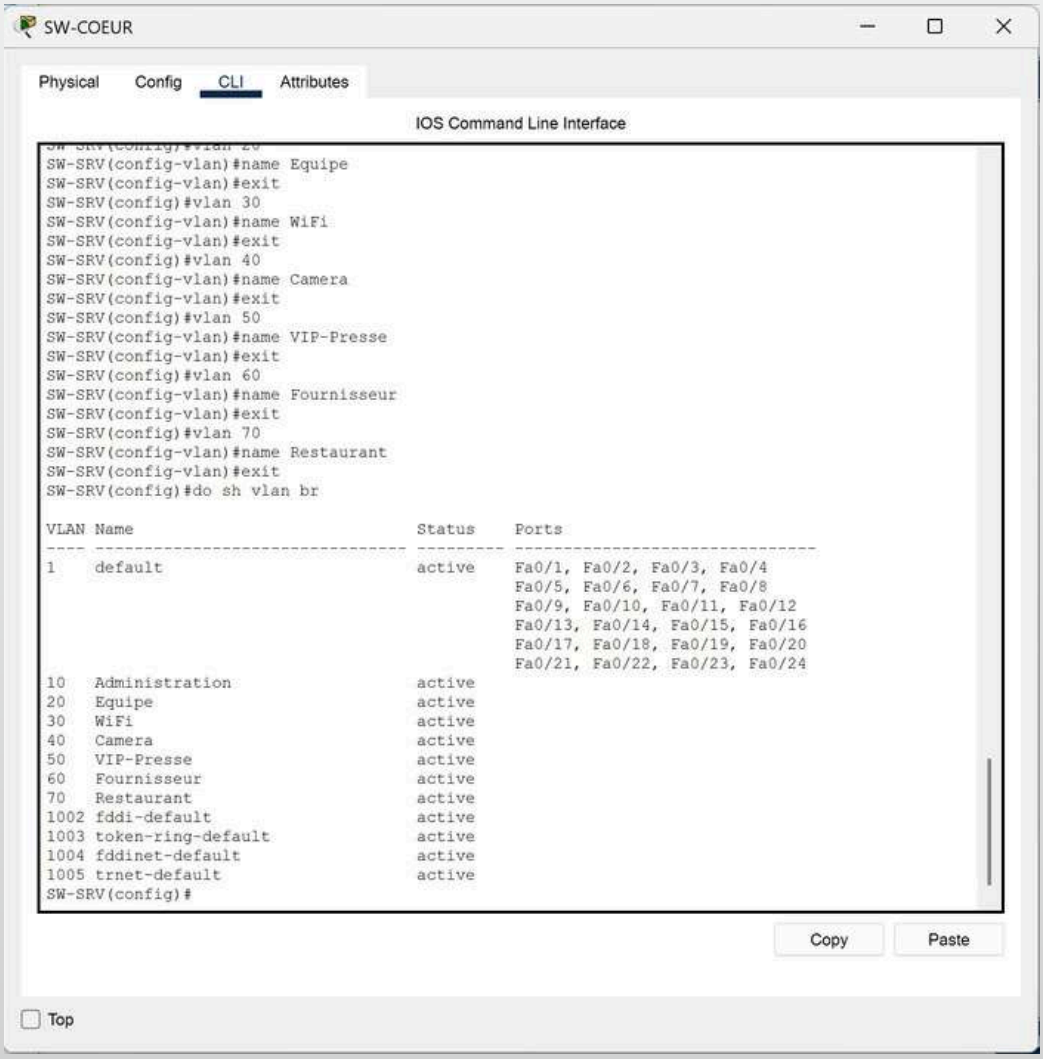
```
SW-SRV(config)# vlan 40
SW-SRV(config-vlan)# name Camera
SW-SRV(config-vlan)# exit
```

```
SW-SRV(config)# vlan 50
SW-SRV(config-vlan)# name VIP-Presse
SW-SRV(config-vlan)# exit
```

```
SW-SRV(config)# vlan 60
SW-SRV(config-vlan)# name Fournisseur
SW-SRV(config-vlan)# exit
```

```
SW-SRV(config)# vlan 70
SW-SRV(config-vlan)# name Restaurant
SW-SRV(config-vlan)# exit
```

```
SW-SRV(config)# do show vlan brief
```



5.5 Attribution de Ports aux VLANs

```
SW-SRV(config)# int range fa0/1-6
SW-SRV(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW-SRV(config-if-range)# exit
```

```
SW-SRV(config)# int range fa0/7-12
SW-SRV(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW-SRV(config-if-range)# exit
```

```
SW-SRV(config)# int range fa0/13-14
SW-SRV(config-if-range)# switchport access vlan 30
SW-SRV(config-if-range)# exit
```

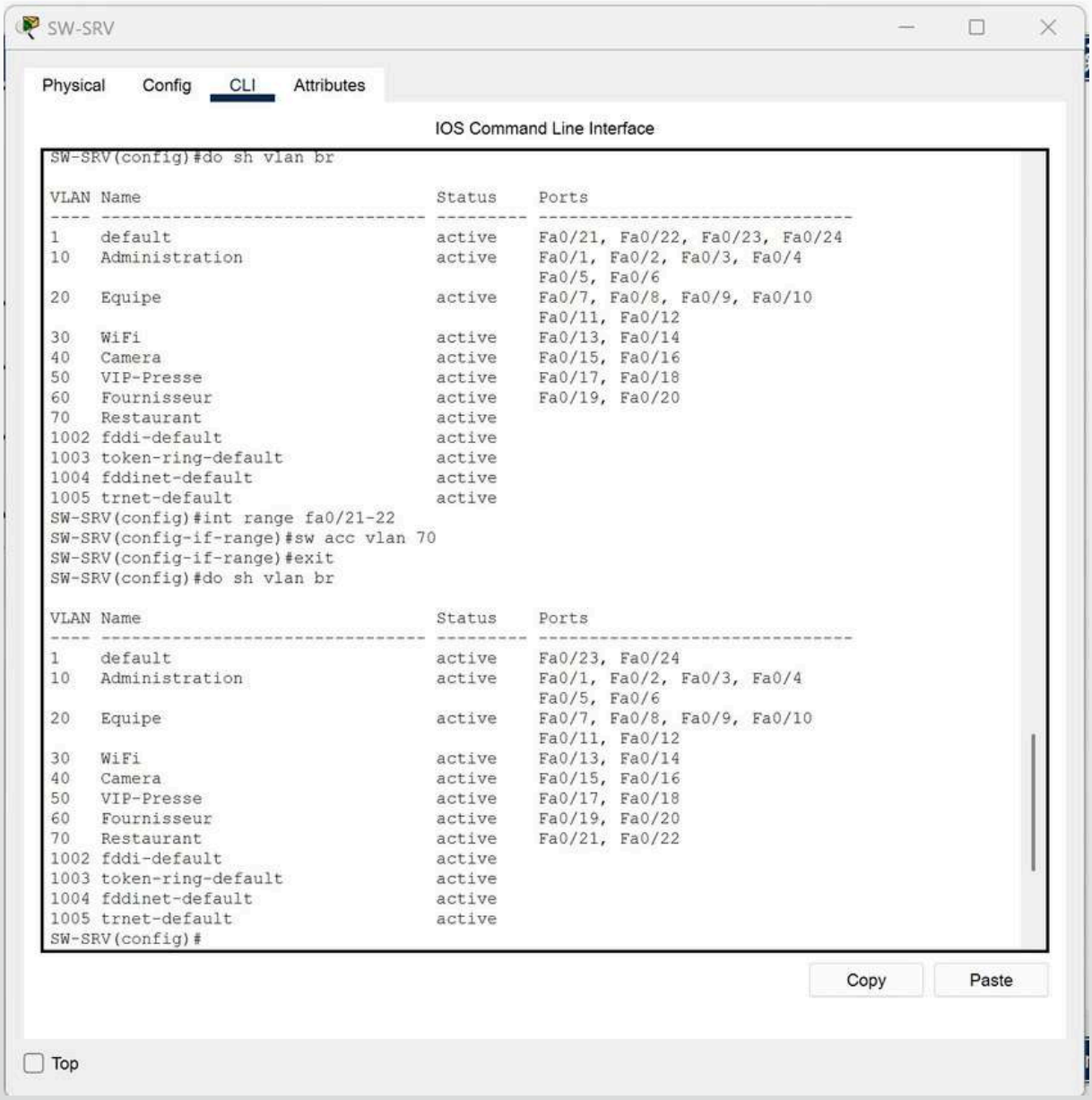
```
SW-SRV(config)# int range fa0/15-16
SW-SRV(config-if-range)# switchport access vlan 40
SW-SRV(config-if-range)# exit
```

```
SW-SRV(config)# int range fa0/17-18
SW-SRV(config-if-range)# switchport access vlan 50
SW-SRV(config-if-range)# exit
```

```
SW-SRV(config)# int range fa0/19-20
SW-SRV(config-if-range)# switchport access vlan 60
SW-SRV(config-if-range)# exit
```

```
SW-SRV(config)# int range fa0/21-22
SW-SRV(config-if-range)# switchport access vlan 70
SW-SRV(config-if-range)# exit
```

```
SW-SRV(config)# do show vlan brief
```



6. Configuration du Switch Client:

6.1 Changement du Nom du Switch

```
Switch> en
Switch# conf t
Switch(config)# hostname SW-Client
```

6.2 Création des Ports Trunk

```
SW-Client(config)# int gi0/1
SW-Client(config-if)# switchport mode trunk
SW-Client(config-if)# exit
SW-Client(config)# int fa0/23-24
SW-Client(config-if)# switchport mode trunk
SW-Client(config-if)# exit
```

6.3 Attribution des Ports VLANs

```
SW-Client(config)# int range fa0/1-6
SW-Client(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW-Client(config-if-range)# exit
```

```
SW-Client(config)# int range fa0/7-12
SW-Client(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW-Client(config-if-range)# exit
```

```
SW-Client(config)# int range fa0/13-14
SW-Client(config-if-range)# switchport access vlan 30
SW-Client(config-if-range)# exit
```

```
SW-Client(config)# int range fa0/15-16
SW-Client(config-if-range)# switchport access vlan 40
SW-Client(config-if-range)# exit
```

```
SW-Client(config)# int range fa0/17-18
SW-Client(config-if-range)# switchport access vlan 50
SW-Client(config-if-range)# exit
```

```
SW-Client(config)# int range fa0/19-20
SW-Client(config-if-range)# switchport access vlan 60
SW-Client(config-if-range)# exit
```

```
SW-Client(config)# int range fa0/21-22
SW-Client(config-if-range)# switchport access vlan 70
SW-Client(config-if-range)# exit
```

```
SW-Client(config)# do show vlan brief
```

7. Configuration du Routeur :

7.1ChangementduNomduRouteur

```
Routeur> en
Routeur# conf t
Routeur(config)# hostname R1
```

7.2 Routage Inter-VLANs

```
R1(config)#int gi0/2
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# exit
```

```
R1(config)# int gi0/2.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# no shut
R1(config-subif)# exit
```

```
R1(config)# int gi0/2.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 172.20.1.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# no shut
R1(config-subif)# exit
```

```
R1(config)# int gi0/2.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)# ip address 172.20.2.1 255.255.255.128
R1(config-subif)# no shut
R1(config-subif)# exit
```

```
R1(config)# int gi0/2.40
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
R1(config-subif)# ip address 172.20.2.129 255.255.255.128
R1(config-subif)# no shut
R1(config-subif)# exit
```

```
R1(config)# int gi0/2.50
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 50
R1(config-subif)# ip address 172.20.3.1 255.255.255.128
R1(config-subif)# no shut
R1(config-subif)# exit
```

```
R1(config)# int gi0/2.60
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 60
R1(config-subif)# ip address 172.20.3.129 255.255.255.192
R1(config-subif)# no shut
R1(config-subif)# exit
```

```
R1(config)# int gi0/2.70
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 70
R1(config-subif)# ip address 172.20.3.193 255.255.255.240
R1(config-subif)# no shut
R1(config-subif)# exit
```

```
R1(config)# do sh ip int br
```

Router4

Physical | Config | CLI | Attributes

IOS Command Line Interface

```
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2.40, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2.40, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
R1(config-subif)#ip address 172.20.2.129 255.255.255.128
R1(config-subif)#no shut
R1(config-subif)#int gi0/2.50
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2.50, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2.50, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
R1(config-subif)#ip address 172.20.3.1 255.255.255.128
R1(config-subif)#no shut
R1(config-subif)#int gi0/2.60
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2.60, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2.60, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 60
R1(config-subif)#ip address 172.20.3.129 255.255.255.192
R1(config-subif)#no shut
R1(config-subif)#int gi0/2.70
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2.70, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2.70, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 70
R1(config-subif)#ip address 172.20.3.193 255.255.255.240
R1(config-subif)#no shut
R1(config-subif)#exiy
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-subif)#exit
R1(config)#do sh ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/2.10  172.20.0.1      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.20  172.20.1.1      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.30  172.20.2.1      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.40  172.20.2.129    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.50  172.20.3.1      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.60  172.20.3.129    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.70  172.20.3.193    YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1(config)#
```

Copy | Paste

Top

```
R1(config)# int gi0/0
R1(config-if)# ip address 200.200.200.2 255.255.255.252
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# exit
```

```
R1(config)# int gi0/1
R1(config-if)# ip address 200.200.200.4 255.255.255.252
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# exit
```

```
R1(config)# do sh ip int br
```

R-Stade

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#int gi0/0
R1(config-if)#ip address 200.200.200.2 255.255.255.252
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
R1(config)#int gi0/1
R1(config-if)#ip address 200.200.200.4 255.255.255.252
Bad mask /30 for address 200.200.200.4
R1(config-if)#ip address 200.200.200.5 255.255.255.252
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
R1(config-if)#exit
R1(config)#int gi0/2
R1(config-if)#ip address 172.20.0.1 255.255.0.0
% 172.20.0.0 overlaps with GigabitEthernet0/2.10
R1(config-if)#ip address 172.20.0.10 255.255.0.0
% 172.20.0.0 overlaps with GigabitEthernet0/2.10
R1(config-if)#ip address 172.20.20.1 255.255.0.0
% 172.20.0.0 overlaps with GigabitEthernet0/2.10
R1(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
R1(config)#do sh ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     200.200.200.2   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     200.200.200.5   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     172.16.0.1      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.10  172.20.0.1      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.20  172.20.1.1      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.30  172.20.2.1      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.40  172.20.2.129    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.50  172.20.3.1      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.60  172.20.3.129    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.70  172.20.3.193    YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1(config)#
```

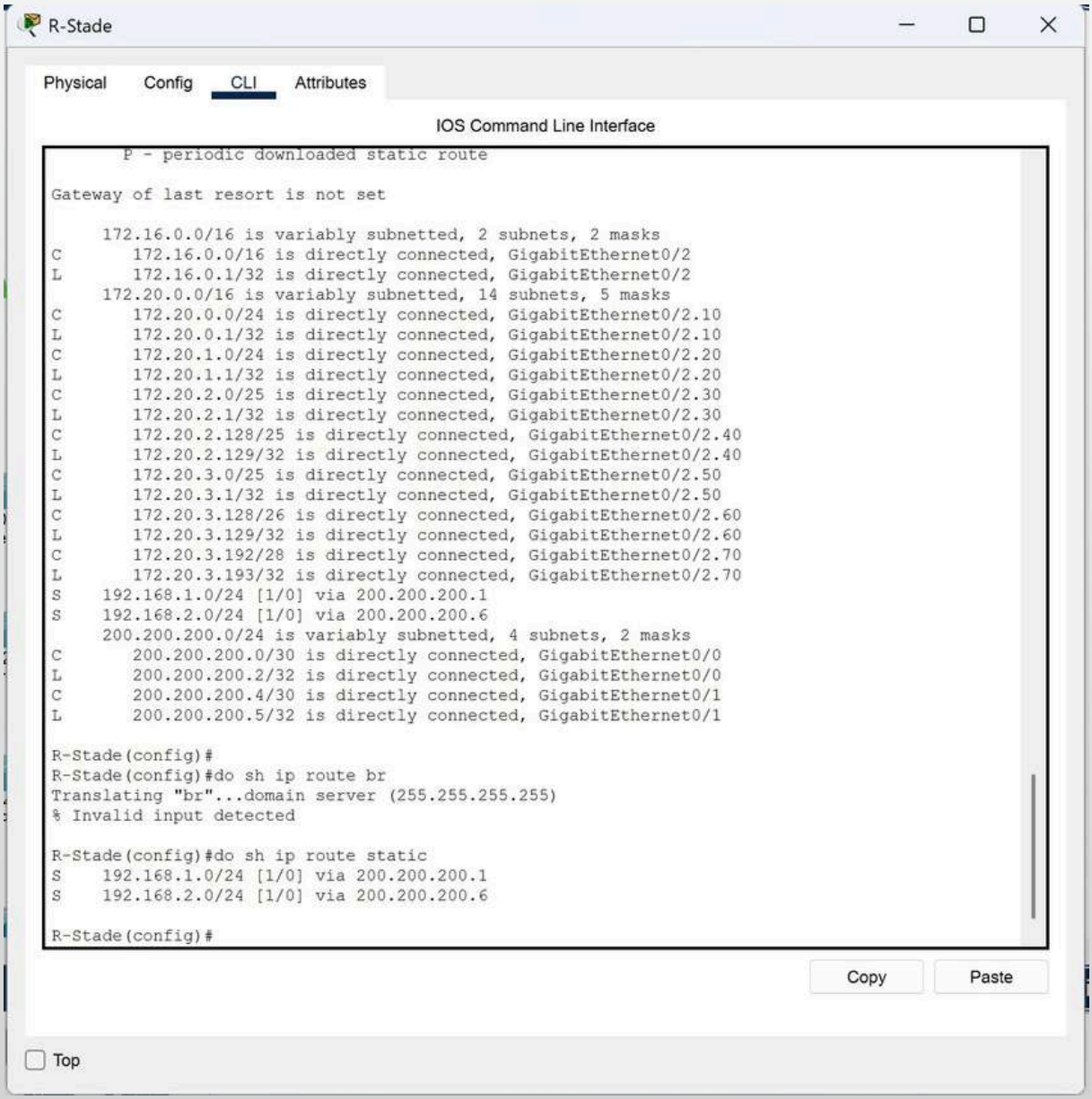
Copy Paste

Top

7.3 Configuration de Routes Statiques

```
R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 200.200.200.1
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 200.200.200.6
```

```
R1(config)# do sh ip route static
```



8. Configuration du Routeur Billetterie

8.1 Changement du Nom du Routeur

```
Routeur> en
Routeur# conf t
Routeur(config)# hostname R-Billetterie
```

8.2 Attribution des Adresses IP

```
R-Billetterie(config)# int gi0/0
R-Billetterie(config-if)# 200.200.200.1 255.255.255.252
R-Billetterie(config-if)# no shut
R-Billetterie(config-if)# exit
```

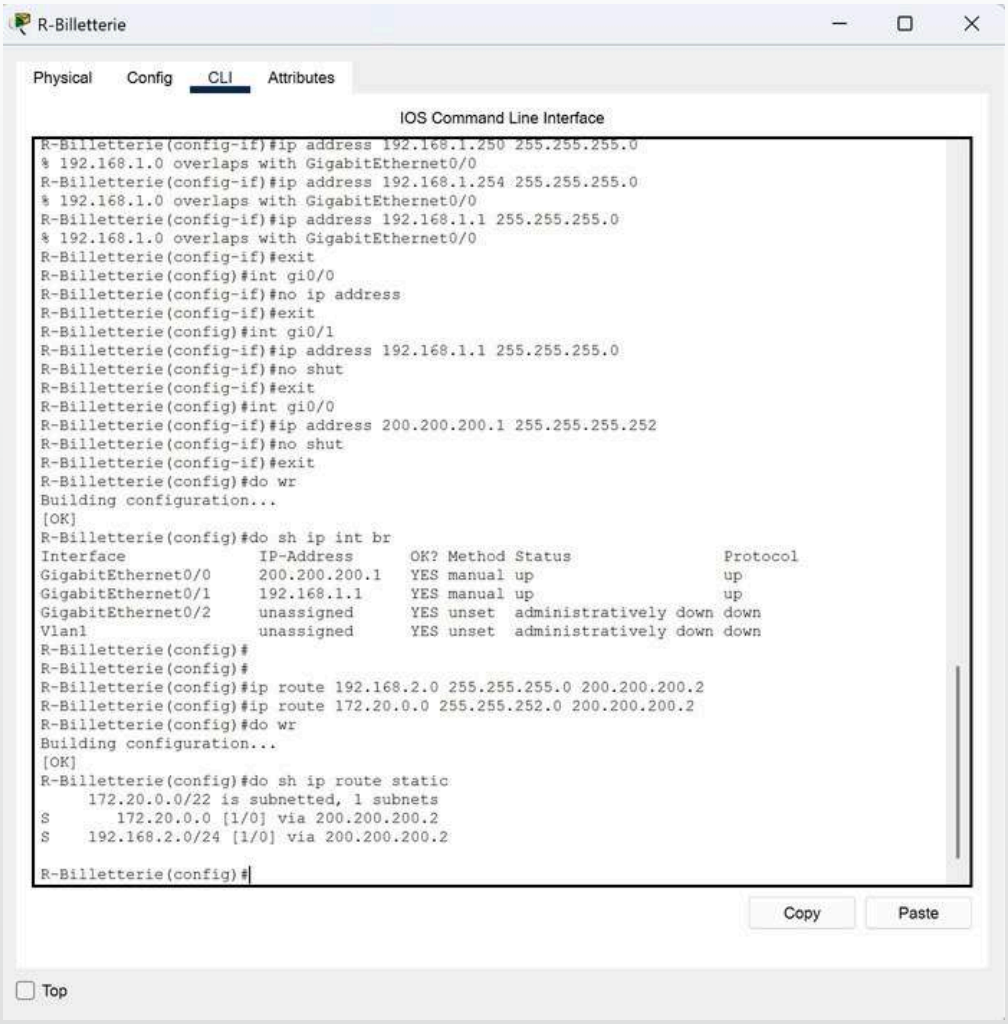
```
R-Billetterie(config)# int gi0/1
R-Billetterie(config-if)# 192.168.1.1 255.255.255.0
R-Billetterie(config-if)# no shut
R-Billetterie(config-if)# exit
```

```
R-Billetterie(config)# do sh ip int br
```

8.3 Configuration de Routes Statiques

```
R-Billetterie(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 200.200.200.2
R-Billetterie(config)# ip route 172.20.0.0 255.255.252.0 200.200.200.2
```

```
R-Billetterie(config)# do sh ip route static
```



9. Configuration du Routeur Magasin

9.1 Changement du Nom du Routeur

```
Routeur> en
Routeur# conf t
Routeur(config)# hostname R-Magasin
```

9.2 Attribution des Adresses IP

```
R-Magasin(config)# int gi0/0
R-Magasin(config-if)# 200.200.200.6 255.255.255.252
R-Magasin(config-if)# no shut
R-Magasin(config-if)# exit
```

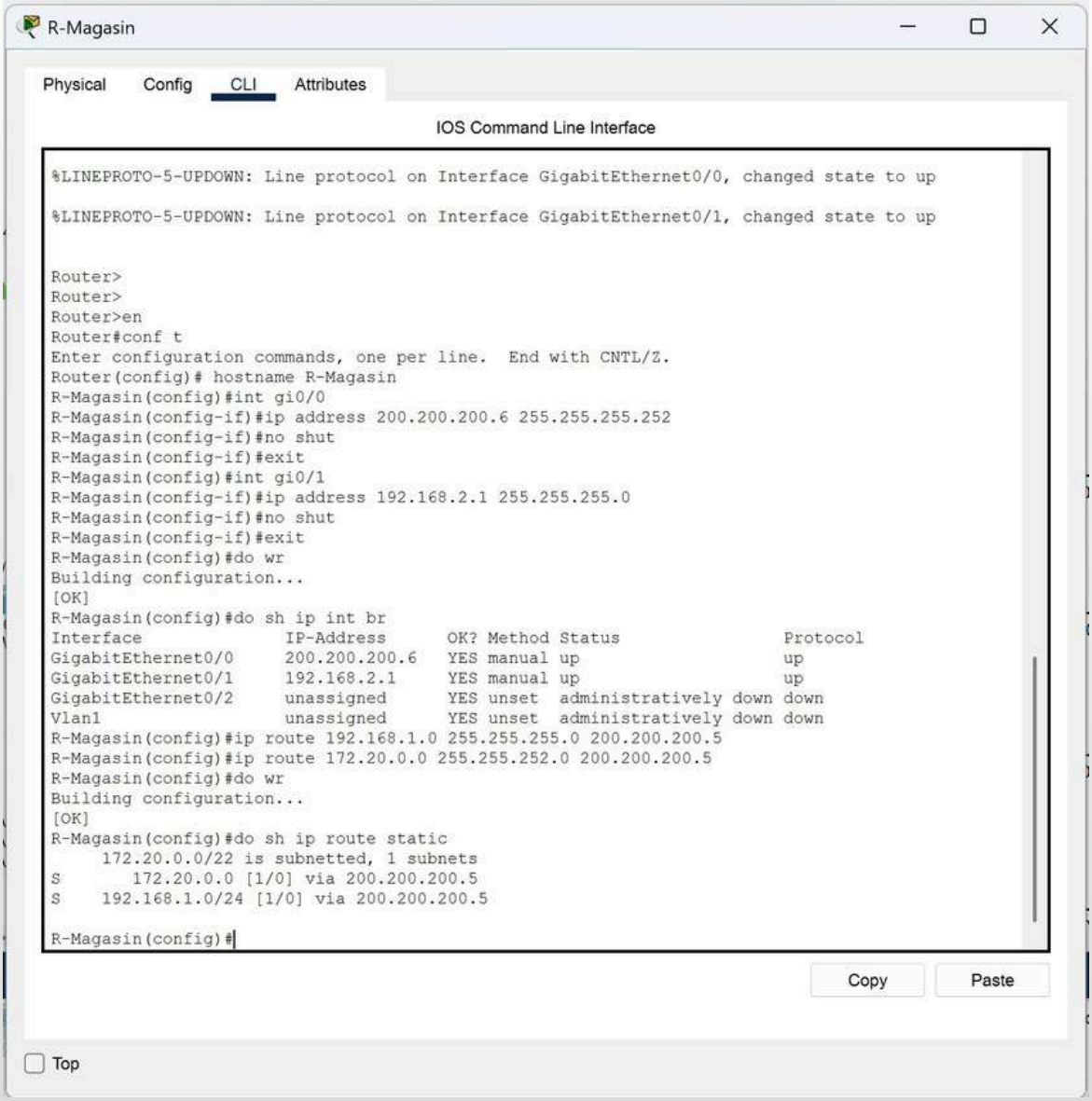
```
R-Magasin(config)# int gi0/1
R-Magasin(config-if)# 192.168.2.1 255.255.255.0
R-Magasin(config-if)# no shut
R-Magasin(config-if)# exit
```

```
R-Magasin(config)# do sh ip int br
```

9.3 Configuration de Routes Statiques

```
R-Magasin(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 200.200.200.5
R-Magasin(config)# ip route 172.20.0.0 255.255.252.0 200.200.200.5
```

```
R-Magasin(config)# do sh ip route static
```



10. Configuration du Switch Administration

10.1 Changement du Nom du Switch

```
Switch> en
Switch# conf t
Switch(config)# hostname SW-Administration
```

10.2 Configuration du Mode Trunk et du Mode Access

```
SW-Administration(config)# int range fa0/23-24
SW-Administration(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW-Administration(config)# int fa0/1
SW-Administration(config-if)# switchport mode trunk
SW-Administration(config-if)# switchport trunk allowed vlan all
```

```
SW-Administration(config)# int fa0/2
SW-Administration(config-if)# switchport mode access
SW-Administration(config-if)# switchport access vlan 10
```

11. Configuration du Switch Equipe

11.1 Changement du Nom du Switch

```
Switch> en
Switch# conf t
Switch(config)# hostname SW-Equipe
```

11.2 Configuration du Mode Trunk et du Mode Access

```
SW-Equipe(config)# int range fa0/23-24
SW-Equipe(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW-Equipe(config)# int fa0/7
SW-Equipe(conf# switchport mode trunk
SW-Equipe(config-if)# switchport trunk allowed vlan all
```

```
SW-Equipe(config)# int fa0/2
SW-Equipe(config-if)# switchport mode access
SW-Equipe(config-if)# switchport access vlan 20
```

12. Configuration du Switch WiFi

12.1 Changement du Nom du Switch

```
Switch> en
Switch# conf t
Switch(config)# hostname SW-WiFi
```

12.2 Configuration du Mode Trunk et du Mode Access

```
SW-WiFi(config)# int range fa0/23-24
SW-WiFi(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW-WiFi(config)# int fa0/7
SW-WiFi(config-if)# switchport mode trunk
SW-WiFi(config-if)# switchport trunk allowed vlan all
```

```
SW-WiFi(config)# int fa0/2
SW-WiFi(config-if)# switchport mode access
SW-WiFi(config-if)# switchport access vlan 30
```

13. Configuration du Switch Camera

13.1 Changement du Nom du Switch

```
Switch> en
Switch# conf t
Switch(config)# hostname SW-Camera
```

13.2 Configuration du Mode Trunk et du Mode Access

```
SW-Camera(config)# int range fa0/23-24
SW-Camera(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW-Camera(config)# int fa0/15
SW-Camera(config-if)# switchport mode trunk
SW-Camera(config-if)# switchport trunk allowed vlan all
```

```
SW-Camera(config)# int fa0/2
SW-Camera(config-if)# switchport mode access
SW-Camera(config-if)# switchport access vlan 40
```

14. Configuration du Switch VIP-Presse

14.1 Changement du Nom du Switch

```
Switch> en
Switch# conf t
Switch(config)# hostname SW-VIP-Presse
```

14.2 Configuration du Mode Trunk et du Mode Access

```
SW-VIP-Presse(config)# int range fa0/23-24
SW-VIP-Presse(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW-VIP-Presse(config)# int fa0/17
SW-VIP-Presse(config-if)# switchport mode trunk
SW-VIP-Presse(config-if)# switchport trunk allowed vlan all
```

```
SW-VIP-Presse(config)# int fa0/2
SW-VIP-Presse(config-if)# switchport mode access
SW-VIP-Presse(config-if)# switchport access vlan 50
```

15. Configuration du Switch Fournisseur

15.1 Changement du Nom du Switch

```
Switch> en
Switch# conf t
Switch(config)# hostname SW-Fournisseur
```

15.2 Configuration du Mode Trunk et du Mode Access

```
SW-Fournisseur(config)# int range fa0/23-24
SW-Fournisseur(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW-Fournisseur(config)# int fa0/19
SW-Fournisseur(config-if)# switchport mode trunk
SW-Fournisseur(config-if)# switchport trunk allowed vlan all
```

```
SW-Fournisseur(config)# int fa0/2
SW-Fournisseur(config-if)# switchport mode access
SW-Fournisseur(config-if)# switchport access vlan 60
```

16. Configuration du Switch Restaurant

16.1 Changement du Nom du Switch

```
Switch> en
Switch# conf t
Switch(config)# hostname SW-Restaurant
```

16.2 Configuration du Mode Trunk et du Mode Access

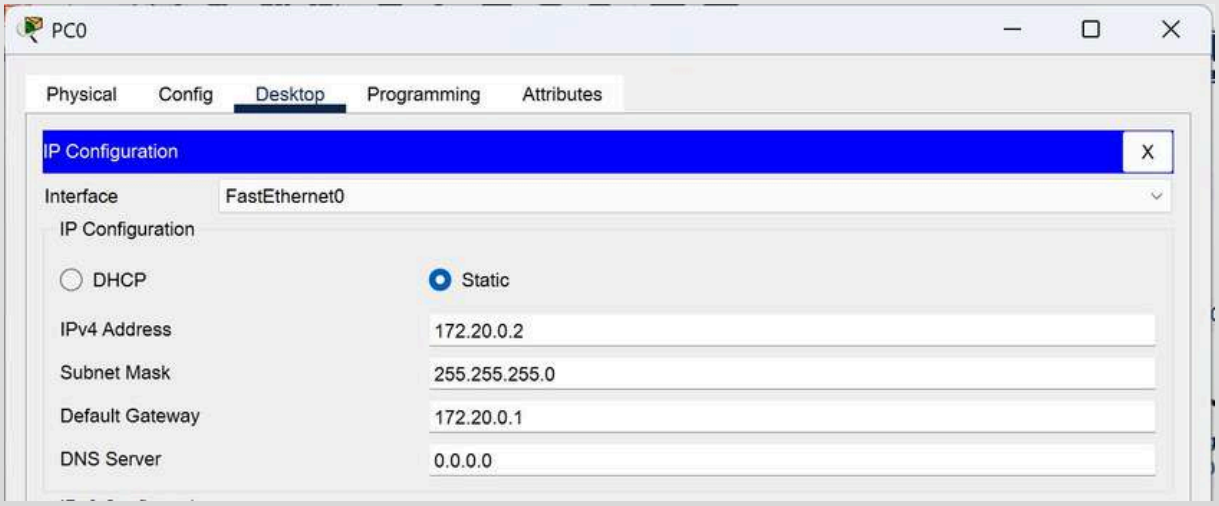
```
SW-Restaurant(config)# int range fa0/23-24
SW-Restaurant(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW-Restaurant(config)# int fa0/21
SW-Restaurant(config-if)# switchport mode trunk
SW-Restaurant(config-if)# switchport trunk allowed vlan all
```

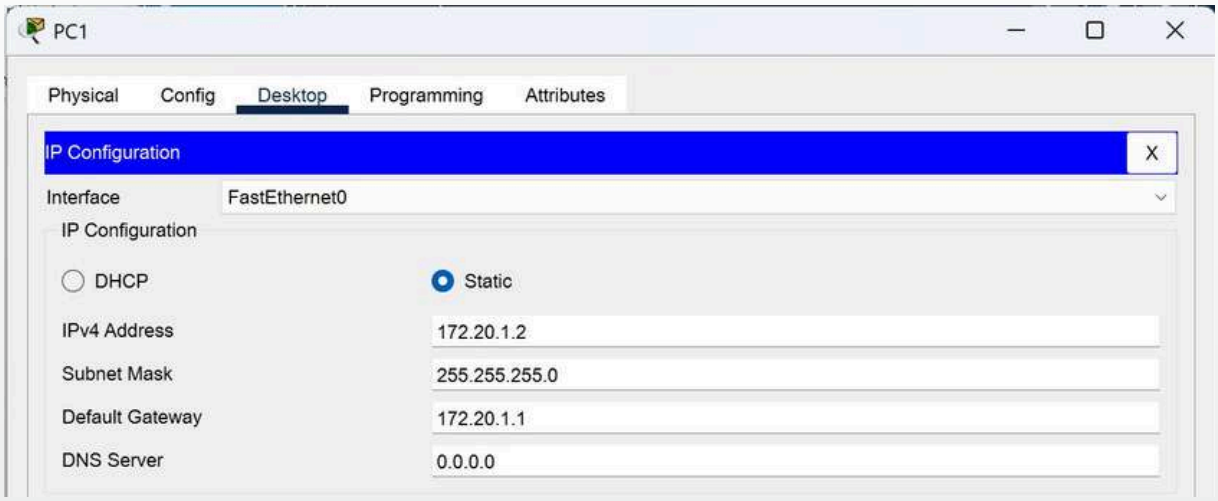
```
SW-Restaurant(config)# int fa0/2
SW-Restaurant(config-if)# switchport mode access
SW-Restaurant(config-if)# switchport access vlan 70
```

17. Configuration des PCs

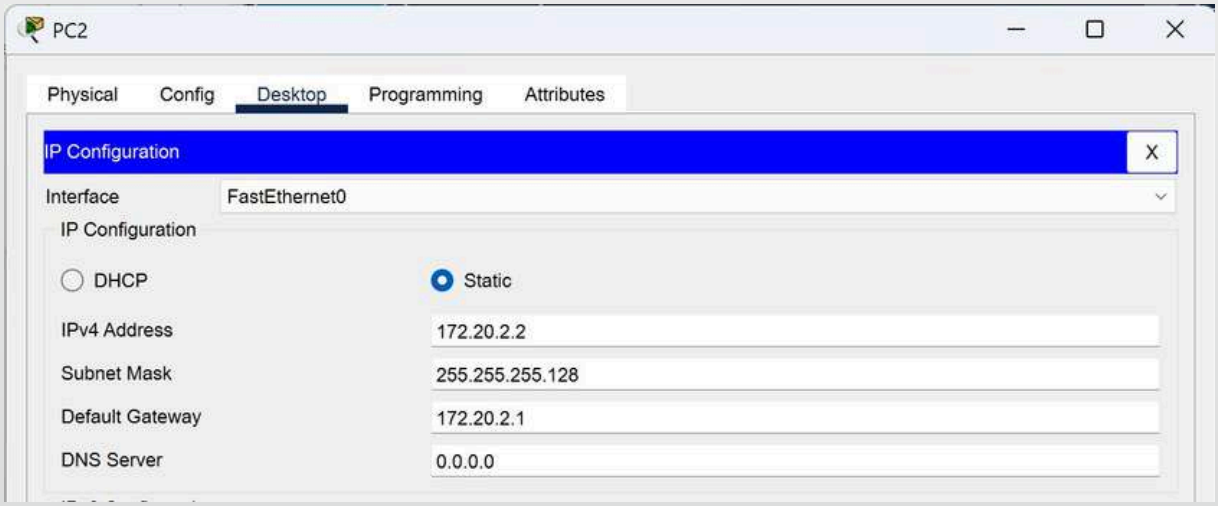
PC0:



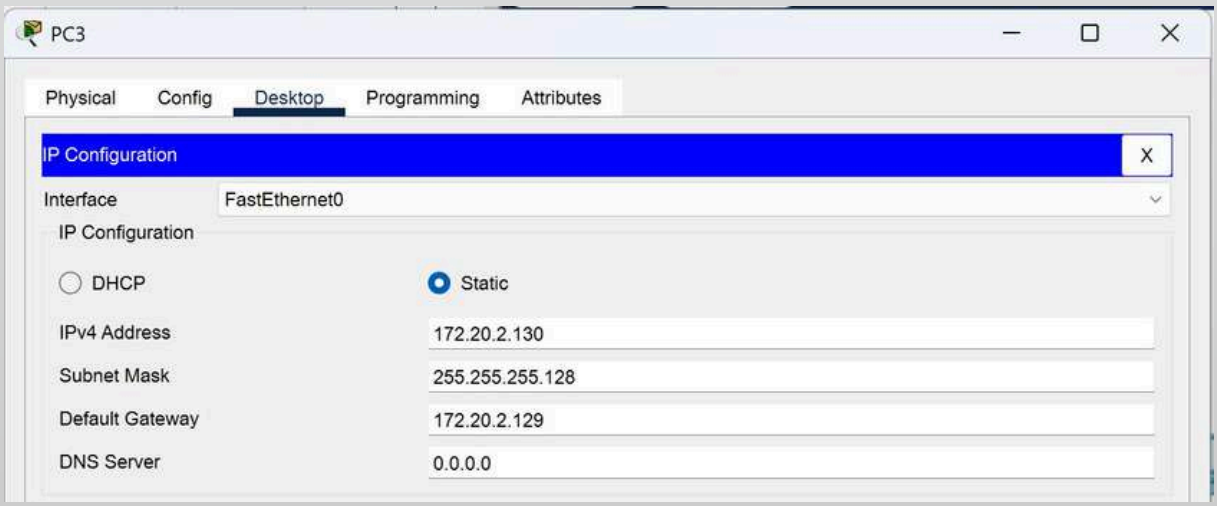
PC1:


PC1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
172.20.1.2
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
172.20.1.1
DNS Server
0.0.0.0

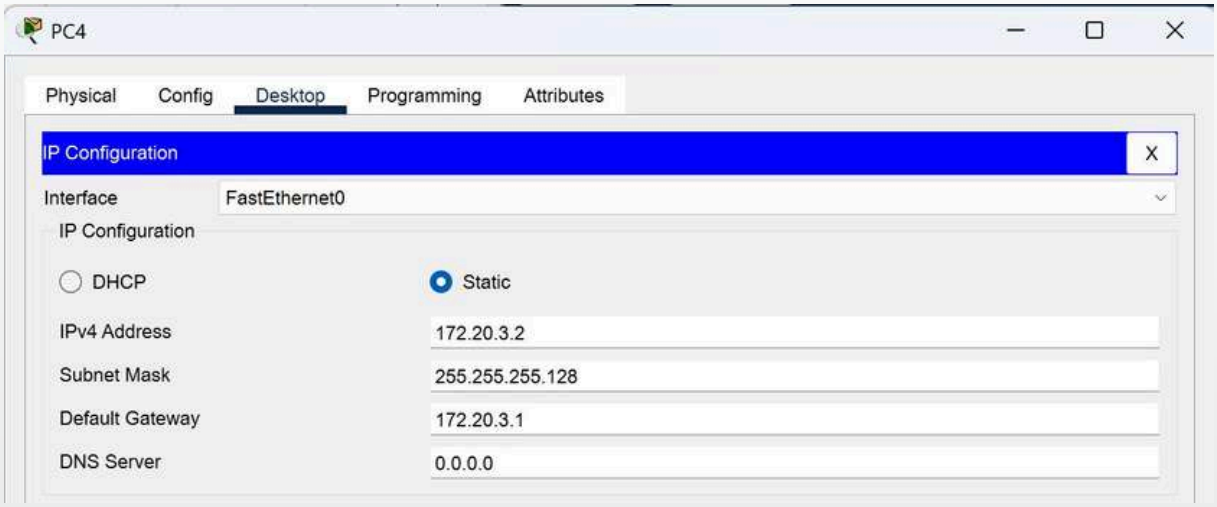
PC2:


PC2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
172.20.2.2
Subnet Mask
255.255.255.128
Default Gateway
172.20.2.1
DNS Server
0.0.0.0

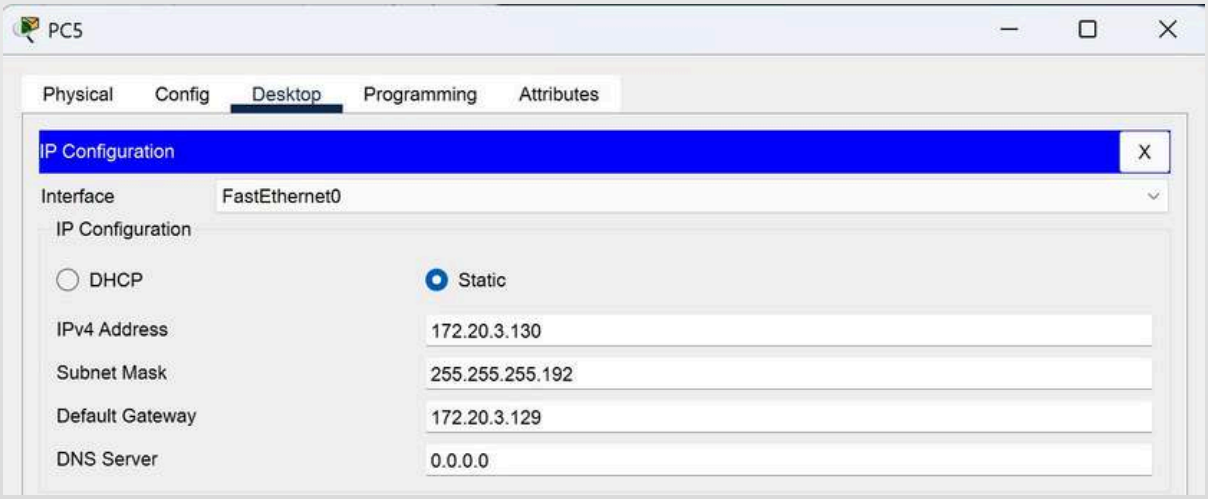
PC3:


PC3
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
172.20.2.130
Subnet Mask
255.255.255.128
Default Gateway
172.20.2.129
DNS Server
0.0.0.0

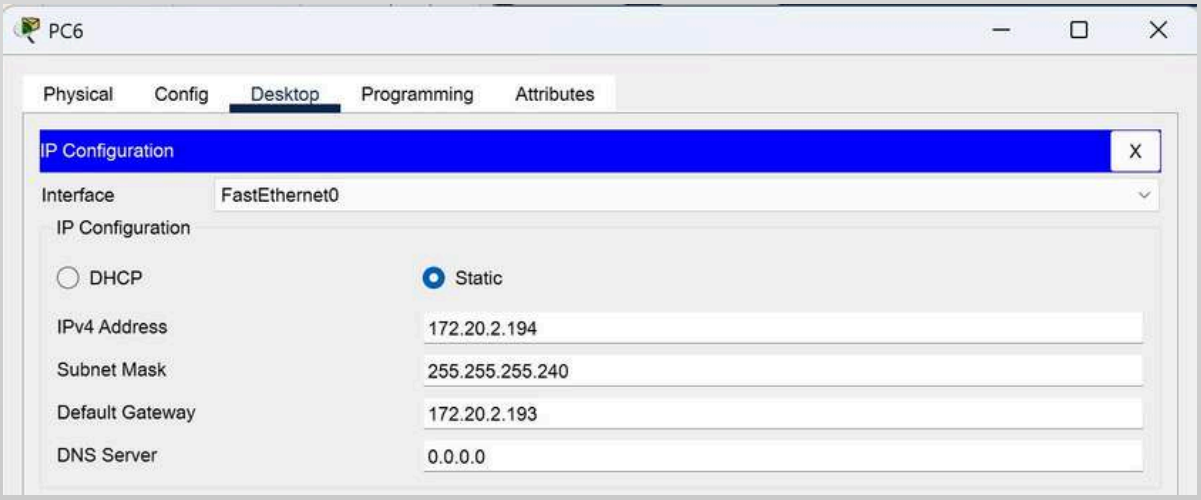
PC4:


PC4
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
172.20.3.2
Subnet Mask
255.255.255.128
Default Gateway
172.20.3.1
DNS Server
0.0.0.0

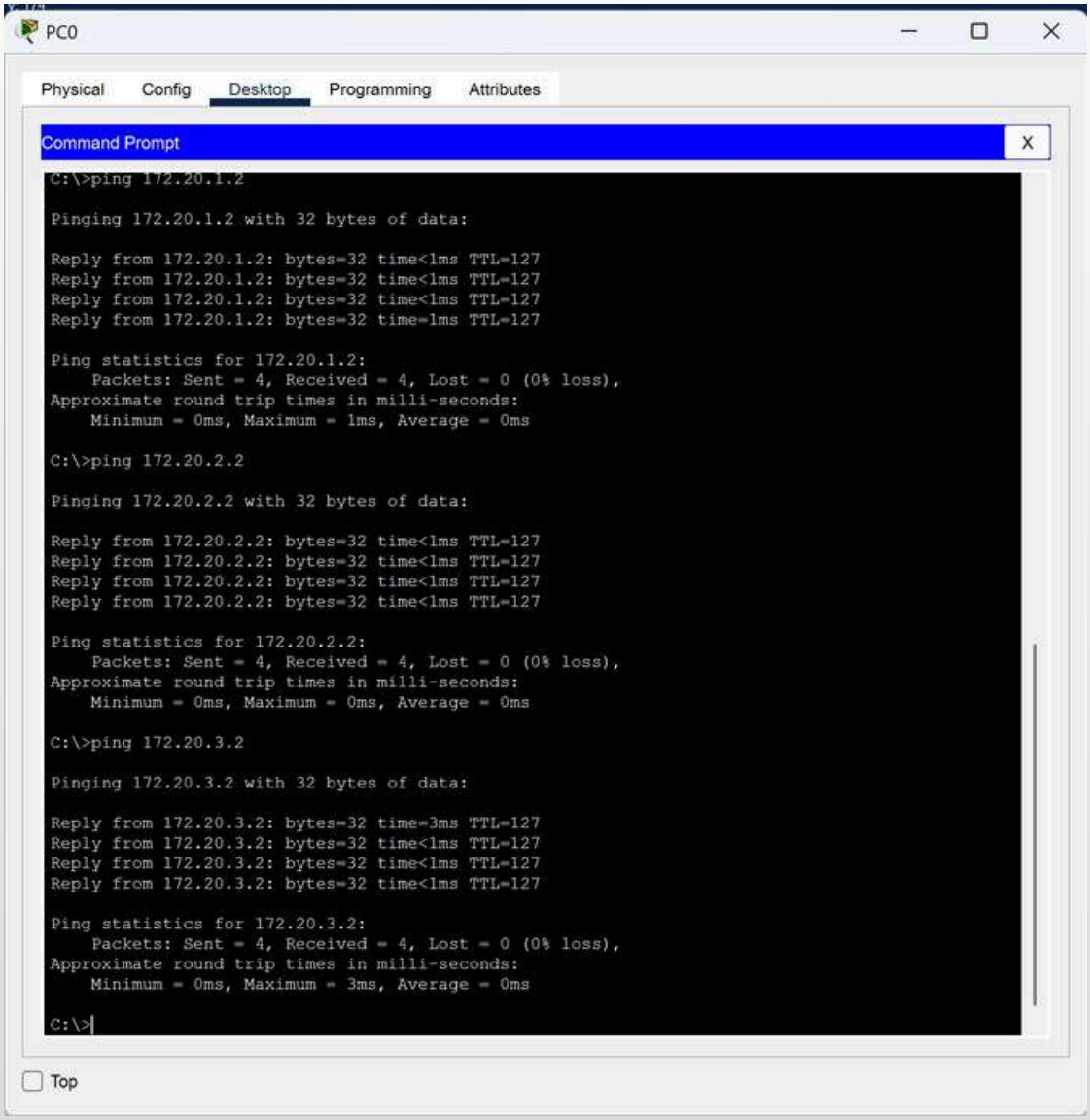
PC5:


PC5
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
172.20.3.130
Subnet Mask
255.255.255.192
Default Gateway
172.20.3.129
DNS Server
0.0.0.0

PC6:


PC6
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
172.20.2.194
Subnet Mask
255.255.255.240
Default Gateway
172.20.2.193
DNS Server
0.0.0.0

Test de Ping:



18. Conclusion

Dans le cadre de cette première mission, l'objectif principal était de concevoir l'architecture réseau complète de StadiumCompany en respectant le cahier des charges fourni.
Cette étape a permis de définir une infrastructure logique et physique claire, segmentée en plusieurs sous-réseaux (VLANs) correspondant aux différents services de l'entreprise : Administration, Équipes, Serveurs, Wi-Fi, Caméras IP, VIP, Fournisseurs, Restaurant et Billetterie.

La topologie a été structurée autour d'un routeur central (R-Stade) assurant le routage inter-VLAN (router-on-a-stick) et la distribution DHCP.

Un switch central de niveau 2 permet la répartition vers les switches d'accès, chacun dédié à un service précis.

Au terme de cette première mission, l'infrastructure réseau est désormais :

- Segmentée, pour garantir une meilleure sécurité et une gestion simplifiée ;
- Fonctionnelle, avec un adressage IP structuré et un routage opérationnel ;

Cette base solide servira de fondation pour les prochaines missions, notamment la configuration des services réseau (DNS, DHCP, Web, etc.) et la mise en œuvre des mécanismes de supervision et de sécurité avancée.